

本版本的独立解析审查已通过 (2026-09-26). 审查对象为冻结作者稿及拟入库陈述, 范围为固定 $c > 0$, $0 \leq s < 7/2$ 的余有限闭包分类、临界迹与非基推论. 下文保留作者交稿时的候选状态文字作为历史记录; 当前状态以独立审查及第十一轮报告为准. 这不表示完整 Lean 形式化、一般无限删项分类或 canonical 接收. 冻结作者稿 SHA-256: 276720b6a28bbdbd06719d88aa003e8e1602b338bfaf75d2f03ce1f8b5312c9a. 独立审查包: 378992ac556e3daba6664dd14c637d8850a3f4b75ca91f454d924e15e02e9957.

CANDIDATE_PENDING_INDEPENDENT_REVIEW

原稀疏多项式族在全部成员窗口内的余有限闭包

日期: 2026-09-26. 角色: round11 解析作者. 本文是待独立审查的完整作者证明, 不构成独立验收, 不主张文献新颖性, 未作 Lean 形式化. 项目输入的路径, 实际 SHA-256 和定位见 source-bindings.json. 所供 cofinite_all_orders_proof.md 是待核查的论证来源, 其状态不能替代证明.

1. 对象, 全部量词与结论

记 $I = (-1, 1)$. 全部空间和线性泛函取复数域, 内积对第一变量线性. 普通整数阶 Sobolev 空间记为 $H_{\text{Sob}}^k(I)$. 固定任意实数 $c > 0$, 采用实际算子

$$\begin{aligned} K_c f &= -f'' + cf, & D(K_c) &= \{f \in H_{\text{Sob}}^2(I) : \mathcal{B}f = 0\}, \\ \mathcal{B}f &= \begin{pmatrix} f'(1) - \Delta f/2 \\ f'(-1) - \Delta f/2 \end{pmatrix}, & \Delta f &= f(1) - f(-1). \end{aligned} \quad (1.1)$$

定义真正的幂域及其范数

$$\mathcal{H}_c^s = D(K_c^{s/2}), \quad \|f\|_{s,c} = \|K_c^{s/2} f\|_{L^2(I)}, \quad s \geq 0. \quad (1.2)$$

原族及其指标集为

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &= \{0, 1\} \cup \{4, 5, 6, \dots\}, & p_0 &= 1, & p_1 &= x, \\ p_{2m} &= x^{2m} - \frac{m}{m-1} x^{2m-2}, \\ p_{2m+1} &= x^{2m+1} - \frac{m}{m-1} x^{2m-1}, & m &\geq 2. \end{aligned} \quad (1.3)$$

所有线性包只含有限复线性组合. 对任意 $0 \leq s < 7/2$, 设

$$I(s) = \begin{cases} \emptyset, & 0 \leq s \leq 1/2, \\ \{0\}, & 1/2 < s \leq 3/2, \\ \{0, 1\}, & 3/2 < s \leq 5/2, \\ \{0, 1, 4\}, & 5/2 < s < 7/2. \end{cases} \quad (1.4)$$

在相应迹连续时, 记 $\tau_0 f = f(0)$, $\tau_1 f = f'(0)$, $\tau_4 f = f''(0)$. 下标 4 是原族指标, 不是导数阶数.

定理 1. 对每个固定 $c > 0$, 每个实数 $0 \leq s < 7/2$, 以及每个满足 $\mathcal{D} \setminus N$ 有限的子集 $N \subset \mathcal{D}$, 原族全部成员属于 $\mathcal{H}_c^s$, 且

$$\overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in N\}}^{\mathcal{H}_c^s} = \{f \in \mathcal{H}_c^s : \tau_j f = 0 \text{ 对所有 } j \in I(s) \setminus N\}. \quad (1.5)$$

闭包的复余维恰为 $|I(s) \setminus N|$. 因而全空间稠密当且仅当 $I(s) \subset N$. 特别地, $s = 1/2, 3/2, 5/2$ 各属于较少迹的一侧. 常数允许依赖固定的 c, s , 截断函数以及选定尾部; 不断言 $c \downarrow 0$ 时一致.

证明安排如下. 先从真实算子取得四阶域和局部幂范数控制, 再证明任意高消失阶的四阶相容多项式核心. 尾部代数将连续零化泛函压缩到四个中心迹. 对数 Fourier 序列排除不连续迹的任意线性组合, 最后检查原族的低阶迹表.

2. 算子基础, 四阶域和谱稠密性

2.1. 正自伴性与所用正则性

以下重述并核查当前 docs/SL_fractional_left_definite.tex, prop:operator 的论证. 分部积分给出

$$\langle K_c f, f \rangle = \|f'\|_2^2 - \frac{1}{2}|\Delta f|^2 + c\|f\|_2^2 \geq c\|f\|_2^2, \quad (2.1)$$

因为 $\Delta f = \int_{-1}^1 f'$, 故 $|\Delta f|^2 \leq 2\|f'\|_2^2$. 同样的分部积分表明域上的边界形式为零, 所以 K_c 对称. $C_c^\infty(I) \subset D(K_c)$ 保证定义稠密.

对任意 $u \in H_{\text{Sob}}^2(I)$, 将 $u(x) = A + Bx + \int_0^x (x-t)u''(t) dt$ 代入, 用 Cauchy-Schwarz 及 $\|A + Bx\|_2^2 = 2|A|^2 + (2/3)|B|^2$, 得

$$\|u'\|_2 \leq C(\|u\|_2 + \|u''\|_2). \quad (2.2)$$

因此, 对 $f \in D(K_c)$, (2.1) 与 $f'' = cf - K_c f$ 给出

$$\|f\|_2 \leq c^{-1}\|K_c f\|_2, \quad \|f''\|_2 \leq 2\|K_c f\|_2, \quad \|f\|_{H_{\text{Sob}}^2} \leq C\|K_c f\|_2. \quad (2.3)$$

为避免仅凭对称性宣称自伴, 可以直接证明满射. 置 $a = \sqrt{c}$, 对 $h \in L^2(I)$ 取

$$v_h(x) = -a^{-1} \int_0^x \sinh(a(x-t))h(t) dt.$$

此处负 x 使用有向积分. 则 $v_h \in H_{\text{Sob}}^2$, $K_c v_h = h$. 齐次解的边界矩阵为

$$(\mathcal{B} \cosh(ax), \mathcal{B} \sinh(ax)) = \begin{pmatrix} a \sinh a & a \cosh a - \sinh a \\ -a \sinh a & a \cosh a - \sinh a \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

它的行列式为 $2a \sinh a (a \cosh a - \sinh a) > 0$, 因为括号内函数在 0 为零, 导数为 $a \sinh a > 0$. 唯一的齐次修正于是将 v_h 送入 $D(K_c)$, 证明 K_c 满射. 若 $u \in D(K_c^*)$, 令 $v = K_c^{-1} K_c^* u$, 对任意 $f \in D(K_c)$ 有 $\langle K_c f, u - v \rangle = 0$. 满射性迫使 $u = v \in D(K_c)$, 故 $K_c = K_c^*$.

由 (2.3) 和有界区间上 $H_{\text{Sob}}^2 \hookrightarrow L^2$ 的紧嵌入, K_c^{-1} 紧. 因而存在完整正交归一本征系 (e_ν) 及 $\lambda_\nu \geq c$, 使

$$\|f\|_{s,c}^2 = \sum_{\nu} \lambda_{\nu}^s |\langle f, e_{\nu} \rangle|^2. \quad (2.5)$$

2.2. 平方域及范数等价

按算子乘积的定义,

$$\boxed{\mathcal{H}_c^4 = D(K_c^2) = \{f \in H_{\text{Sob}}^4(I) : \mathcal{B}f = 0, \mathcal{B}(f'') = 0\}.} \quad (2.6)$$

确实, 若 $f, K_c f \in D(K_c)$, 则 $f'' = cf - K_c f \in H_{\text{Sob}}^2$, 所以 $f \in H_{\text{Sob}}^4$; 再由 $\mathcal{B}(K_c f) = c\mathcal{B}f - \mathcal{B}(f'')$ 取得第二层条件. 反之, (2.6) 右侧的条件使 $f, K_c f \in D(K_c)$. 在这个已经确认的域上,

$$K_c^2 f = f^{(4)} - 2cf'' + c^2 f. \quad (2.7)$$

令 $Z = \|K_c^2 f\|_2$. 谱正性以及 $f^{(4)} = K_c^2 f - 2cK_c f + c^2 f$ 给出

$$\|f\|_2 \leq c^{-2}Z, \quad \|K_c f\|_2 \leq c^{-1}Z, \quad \|f''\|_2 \leq 2c^{-1}Z, \quad \|f^{(4)}\|_2 \leq 4Z. \quad (2.8)$$

分别将 (2.2) 用于 f 和 f'' , 控制一阶及三阶导数. 反向估计直接来自 (2.7). 于是

$$\|f\|_{4,c} \asymp_c \|f\|_{H_{\text{Sob}}^4}, \quad f \in \mathcal{H}_c^4. \quad (2.9)$$

这并不把任意普通四阶 Sobolev 函数当作幂域成员.

2.3. 连续嵌入和稠密性

当 $0 \leq s \leq t$, (2.5) 给出

$$\|f\|_{s,c} \leq c^{(s-t)/2} \|f\|_{t,c}. \quad (2.10)$$

特别地 $\mathcal{H}_c^4 \hookrightarrow \mathcal{H}_c^s$ 对 $0 \leq s \leq 4$ 连续. 而对 $f \in \mathcal{H}_c^s$, $0 \leq s \leq 4$, 取谱截断 $f_R = \mathbf{1}_{[c,R]}(K_c)f$. 有

$$\|K_c^2 f_R\|_2^2 \leq R^{4-s} \|f_R\|_{s,c}^2 < \infty, \quad \|f - f_R\|_{s,c}^2 = \sum_{\lambda_{\nu} > R} \lambda_{\nu}^s |\langle f, e_{\nu} \rangle|^2 \rightarrow 0. \quad (2.11)$$

所以 $\mathcal{H}_c^4$ 在每个 $0 \leq s \leq 4$ 的 $\mathcal{H}_c^s$ 中稠密. 这一结论来自谱截断, 与待证多项式稠密性无关.

3. 全部原族成员确实在窗口内

本节核查 (1.3) 的所有指标, 而非只检查 p_4 . 直接求导得到

$$p'_{2m}(\pm 1) = 0, \quad \Delta p_{2m} = 0, \quad p'_{2m+1}(\pm 1) = p_{2m+1}(1) = -\frac{1}{m-1} = \frac{\Delta p_{2m+1}}{2}. \quad (3.1)$$

因此全部成员属于 $D(K_c)$. 下面说明 $3 < s < 7/2$ 也确实成立.

反射保持 (1.1) 的域. 解常系数本征方程, 全部本征函数为 $1, x$, 特征值同为 c ; 以及

$$\cos(k\pi x), \quad \lambda_k^e = (k\pi)^2 + c; \quad \frac{\sin(\mu_k x)}{N_k}, \quad \lambda_k^o = \mu_k^2 + c, \quad N_k = \frac{\mu_k}{\sqrt{1 + \mu_k^2}}, \quad (3.2)$$

其中 $k \geq 1$, $\tan \mu_k = \mu_k$, $k\pi < \mu_k < (k + 1/2)\pi$. 偶本征函数的范数为 1, 奇本征函数按 N_k 归一; 仿射模态归一为 $1/\sqrt{2}$, $\sqrt{3/2}x$. 上述奇根在每个所列区间唯一: $\tan \mu - \mu$ 严格增加, 两端异号. 在 $(0, \pi/2)$ 它严格为正, 其余正半周期的正切为负, 故没有遗漏正根. 由 $\sin \mu_k = \mu_k \cos \mu_k$, 直接积分得 $\|\sin(\mu_k x)\|_2^2 = 1 - \sin(2\mu_k)/(2\mu_k) = \mu_k^2/(1 + \mu_k^2)$, 这核实了 (3.2) 的归一化. 结合第 2 节的紧正自伴谱定理, 这列出了完整谱系.

对任意固定多项式 g , 记 $C_k(g) = \int_I g \cos(k\pi x)$, $S_k(g) = \int_I g \sin(\mu_k x)$. 两次分部积分给出

$$\begin{aligned} C_k(g) &= \frac{(-1)^k(g'(1) - g'(-1))}{(k\pi)^2} - \frac{C_k(g'')}{(k\pi)^2}, \\ S_k(g) &= \frac{\sin \mu_k}{\mu_k^2}(g'(1) + g'(-1) - \Delta g) - \frac{S_k(g'')}{\mu_k^2}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

所以两者均为 $O_g(k^{-2})$; 这一步不要求 $g \in D(K_c)$. 若 p 是满足 $\mathcal{B}p = 0$ 的多项式, 自伴性给出 $\langle p, e_\nu \rangle = \lambda_\nu^{-1} \langle K_c p, e_\nu \rangle$. $K_c p$ 仍是多项式, 且 $N_k \geq N_1 > 0$, 故两支归一化系数均为 $O_{p,c}(k^{-4})$. 由 (2.5),

$$\|p\|_{s,c}^2 \leq \text{有限低频项} + C_{p,c,s} \sum_{k \geq 1} k^{2s-8} < \infty \quad (0 \leq s < 7/2). \quad (3.4)$$

式 (3.1) 和 (3.4) 证明定理中的全部成员性. 此处从未假设 $K_c p \in D(K_c)$.

同时, 当前文档中的尖锐阈值与这个论证一致. 对所有整数 $m \geq 2$,

$$p_{2m}'''(1) = 4m(4m - 5), \quad p_{2m+1}'''(1) - p_{2m+1}''(1) = 4m(4m - 3). \quad (3.5)$$

将 (3.3) 再用于二阶导数, 利用 $\sin \mu_k / N_k = (-1)^k$, 得

$$\begin{aligned} \langle p_{2m}, \cos(k\pi x) \rangle &= -\frac{8m(4m - 5)(-1)^k}{(k\pi)^4} + O_m(k^{-6}), \\ \langle p_{2m+1}, \sin(\mu_k x) / N_k \rangle &= -\frac{8m(4m - 3)(-1)^k}{\mu_k^4} + O_m(k^{-6}). \end{aligned} \quad (3.6)$$

余项由 $p^{(4)}$ 的 $O(k^{-2})$ 系数界得到. 首项对每个 m 非零, 故非仿射命名成员在 $s = 7/2$ 已有调和级数发散, 在更高阶也不属于幂域. 仿射成员满足 $K_c p_j = c p_j$, 属于全部非负幂域. 本文不会把非仿射命名成员逐个放进 $\mathcal{H}_c^4$.

4. 临界阶所需的局部幂范数控制

本节给出独立于完整分数域字典的证明. 周期区间取长度 2 的圆周 $\mathbb{T}_2 = \mathbb{R}/(2\mathbb{Z})$. 对 $u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n e^{i\pi n x}$, 定义

$$\|u\|_{\text{per},t}^2 = 2 \sum_{n \in \mathbb{Z}} (1 + \pi^2 n^2)^t |u_n|^2, \quad t \geq 0. \quad (4.1)$$

整数 $t = 4$ 时, 由 Parseval 恒等式, 这与四阶导数的平方和范数等价. 第 3 节的原族系数与这里的周期 Fourier 系数是不同对象.

4.1. 所需插值估计的直接证明

设 Hilbert 空间 X_0 有正交归一坐标. 取 $X_1 = \{x \in X_0 : \sum_{\nu} w_{\nu} |x_{\nu}|^2 < \infty\}$, 赋范数 $\|x\|_{X_1}^2 = \sum_{\nu} w_{\nu} |x_{\nu}|^2$, 其中 $w_{\nu} \geq w_* > 0$. 定义二次 K -泛函

$$Q_X(t, x) = \inf_{x=a+b, a \in X_0, b \in X_1} (\|a\|_{X_0}^2 + t^2 \|b\|_{X_1}^2), \quad t > 0. \quad (4.2)$$

本定义明确使用 t^2 , 后续积分也依此归一化. 逐坐标完成平方, 极小点为 $b_{\nu} = x_{\nu}/(1 + t^2 w_{\nu})$, 因而

$$Q_X(t, x) = \sum_{\nu} \frac{t^2 w_{\nu}}{1 + t^2 w_{\nu}} |x_{\nu}|^2. \quad (4.3)$$

极小分解确实可取: $b \in X_1$, 因为 $w/(1 + t^2 w)^2 \leq 1/(4t^2)$, 且 $a = x - b \in X_0$. 对 $0 < \theta < 1$, Tonelli 定理和代换 $u = t\sqrt{w_{\nu}}$ 给出

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^{-2\theta} Q_X(t, x) \frac{dt}{t} &= A_{\theta} \sum_{\nu} w_{\nu}^{\theta} |x_{\nu}|^2, \\ A_{\theta} &= \int_0^{\infty} \frac{u^{1-2\theta}}{1 + u^2} du \in (0, \infty). \end{aligned} \quad (4.4)$$

只需 A_{θ} 有限正, 无需使用它的特殊函数值. 若同一线性映射 T 满足 $X_0 \rightarrow Y_0$ 范数界 $M_0 > 0$ 及 $X_1 \rightarrow Y_1$ 范数界 $M_1 > 0$, 且两个空间对具有上述加权结构, 则对每个分解有

$$Q_Y(t, Tx) \leq M_0^2 Q_X(tM_1/M_0, x).$$

积分并代换, 再用 (4.4), 得到

$$\|Tx\|_{Y_{\theta}} \leq M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \|x\|_{X_{\theta}}, \quad \|x\|_{X_{\theta}}^2 = \sum_{\nu} w_{\nu}^{\theta} |x_{\nu}|^2. \quad (4.5)$$

端点 $\theta = 0, 1$ 就是原有估计. 对周期空间的两端 L^2, H_{per}^4 , 权重是 $(1 + \pi^2 n^2)^4$; 对算子空间的两端 $L^2, \mathcal{H}_c^4$, 权重是 λ_{ν}^4 . 所以 (4.5) 精确连接 $H_{\text{per}}^{4\theta}$ 与 $\mathcal{H}_c^{4\theta}$.

这一计算与 Fischbacher-Gesztesy-Hagelstein-Littlejohn, arXiv:2408.01514v1, Appendix A, Theorem A.3, (A.15)-(A.16) 的严格正自伴幂域插值陈述一致. 本文已直接证明需要的加权 Hilbert 情形及算子有界性, 不引用其其他应用或未读取的参考文献. 原文定位: Appendix A.

4.2. 两个固定光滑乘子

固定 $\chi \in C_c^{\infty}(I)$. 定义 $M_{\chi}u = (\chi u)|_I$, 周期 u 按基本区间理解.

- $M_{\chi} : L^2(\mathbb{T}_2) \rightarrow L^2(I)$ 有界.
- $M_{\chi} : H_{\text{per}}^4 \rightarrow \mathcal{H}_c^4$ 有界. 确实 $\chi u \in H_{\text{Sob}}^4(I)$, 在两个端点邻域恒为零, 因而 (2.6) 的全部边界条件自动满足; Leibniz 公式和 (2.7) 给出 $\|K_c^2(\chi u)\|_2 \leq C_{\chi, c} \|u\|_{\text{per}, 4}$.

由 (4.5), 对每个 $0 \leq t \leq 4$,

$$\|\chi u\|_{t,c} \leq C_{\chi,c,t} \|u\|_{\text{per},t}. \quad (4.6)$$

反向的局部化映射 $J_\chi f$ 定义为将 χf 按长度 2 周期延拓. 它从 $L^2(I)$ 到 $L^2(\mathbb{T}_2)$ 有界. 对 $f \in \mathcal{H}_c^4$, (2.9) 和端点附近恒零保证延拓属于 H_{per}^4 , 且范数受 $\|f\|_{4,c}$ 控制. 再由 (4.5),

$$\|J_\chi f\|_{\text{per},t} \leq C'_{\chi,c,t} \|f\|_{t,c}, \quad 0 \leq t \leq 4. \quad (4.7)$$

例如固定紧区间 $J \Subset I$, 取 $\chi = 1$ 于 J 的邻域, 对支撑在 J 内的函数, (4.6)-(4.7) 给出幂域范数和周期局部 Sobolev 范数的双向控制. 这些估计包括 $t = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2$. 全部插值只施于已验证两端有界的固定映射; 没有交换任何多项式闭包与插值.

4.3. 连续中心迹, 以及与域字典的核对

取 $\chi = 1$ 于 0 的邻域. 对整数 $r \geq 0$ 和 $r + 1/2 < s \leq 4$,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{|\pi n|^{2r}}{(1 + \pi^2 n^2)^s} < \infty, \quad (4.8)$$

其中 $r = 0, n = 0$ 的分子按 1 理解. Fourier 级数和 Cauchy-Schwarz 表明 $u \mapsto u^{(r)}(0)$ 在 H_{per}^s 上有界. 结合 (4.7), 得到

$$|f^{(r)}(0)| \leq C_{r,s,c,\chi} \|f\|_{s,c}. \quad (4.9)$$

该迹与局部弱导数的连续代表一致, 且不依赖所选等于 1 的截断. 可先在光滑函数上验证, 再用周期 Fourier 截断和 (2.11) 的稠密性延拓.

当前域字典 02-fractional-trace-dictionary.md 的 D2-D4 与此一致. 其 $s = 3/2$ 的加权残差为 $(|f'_e|^2 + |x f'_o - f_o|^2)/(1 - |x|)$. 若支撑在 $[-a, a]$, $a < 1$, 奇偶部的支撑也在该区间, 故积分受 $C_a(\|f'\|_2^2 + \|f\|_2^2)$ 控制. 在 $s = 7/2$, 对应残差受 $C_a(\|f'''\|_2^2 + \|f''\|_2^2)$ 控制. 这为光滑内部支撑函数提供另一项一致性检查. $s = 5/2$ 是中心二阶迹的阈值, 并不是新的端点边界阈值. 主证明的内部范数控制已由 (4.2)-(4.7) 独立建立, 因而无需将域字典的全部高阶陈述作为本定理的未证前提.

5. 四阶空间中的任意高消失相容多项式核心

定义

$$\Gamma_4 f = (f(0), f'(0), f''(0), f'''(0)), \quad W_4 = \ker \Gamma_4 \subset \mathcal{H}_c^4. \quad (5.1)$$

由 (2.9) 及一维迹估计, Γ_4 连续. 它满射: 固定光滑内部截断 $\chi = 1$ 于零点邻域, 令 $h_r = \chi x^r / r!$, $r = 0, 1, 2, 3$. 它们属于 $C_c^\infty(I)$, 所以由微分表达式的支撑保持性递归地属于每个整数幂域, 且 $\Gamma_4 h_r$ 是第 r 个标准向量.

引理 2. 对每个偶整数 $L \geq 4$, 令

$$E_L = x^L \mathbb{C}[x] \cap \mathcal{H}_c^4.$$

则

$$\overline{E_L}^{\mathcal{H}_c^4} = W_4. \quad (5.2)$$

5.1. 中心截断的四阶估计

一侧包含来自 x^L 的消失阶和迹连续性. 对另一侧, 给定 $f \in W_4$. 取光滑 η , 在 $[-1, 1]$ 为零, 在 $\mathbb{R} \setminus (-2, 2)$ 为一; 令 $f_\delta(x) = \eta(x/\delta)f(x)$, $0 < \delta < 1/4$. 端点邻域未变, 所以 $f_\delta \in \mathcal{H}_c^4$. 由四个中心零迹, 对 $0 \leq j \leq 3$,

$$f^{(j)}(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{3-j}}{(3-j)!} f^{(4)}(t) dt. \quad (5.3)$$

对 $0 < r \leq 1$, 在正负半区间分别用 Cauchy-Schwarz 并积分, 得

$$\|f^{(j)}\|_{L^2(-r,r)} \leq \frac{r^{4-j}}{(3-j)! \sqrt{(7-2j)(8-2j)}} \|f^{(4)}\|_{L^2(-r,r)}. \quad (5.4)$$

设 $A_\delta = \|f^{(4)}\|_{L^2(-2\delta, 2\delta)}$. Leibniz 公式中, 落在截断上的每个 ℓ 阶导数至多为 $C_\ell \delta^{-\ell}$; 其配对的 $f^{(k-\ell)}$ 由 (5.4) 提供 $\delta^{4-k+\ell}$. 当 $k=4, \ell=0$, 直接使用局部 A_δ . 因此

$$\|(f_\delta - f)^{(k)}\|_2 \leq C_k \delta^{4-k} A_\delta, \quad 0 \leq k \leq 4. \quad (5.5)$$

$A_\delta \rightarrow 0$ 来自 $|f^{(4)}|^2$ 积分的绝对连续性. 尤其最高阶并非仅有一个不趋零的全局上界. 由 (2.9), $f_\delta \rightarrow f$ 于 $\mathcal{H}_c^4$.

5.2. 保留高消失因子的普通多项式逼近

固定 δ . 函数 $g_\delta = f_\delta/x^L$, 在零点邻域延为零, 属于 $H_{\text{Sob}}^4(I)$. 这是固定光滑乘法的结果: 可在 $|x| < \delta$ 内光滑修改 x^{-L} , 因为该区域 $f_\delta = 0$.

为完整说明多项式逼近, 对任意 $g \in H_{\text{Sob}}^4(I)$, 取复多项式 $a_j \rightarrow g^{(4)}$ 于 L^2 , 定义

$$r_j(x) = \sum_{q=0}^3 \frac{g^{(q)}(-1)}{q!} (x+1)^q + \int_{-1}^x \frac{(x-t)^3}{6} a_j(t) dt. \quad (5.6)$$

多项式在 L^2 的稠密性可由连续函数逼近和 Weierstrass 定理取得, 对实虚部分别应用. 反复积分的有界核给出 $\|r_j - g\|_{H_{\text{Sob}}^4} \leq C \|a_j - g^{(4)}\|_2 \rightarrow 0$. 将此用于 g_δ , 再乘固定多项式 x^L , 得

$$b_j = x^L r_j \rightarrow f_\delta \quad \text{于 } H_{\text{Sob}}^4(I). \quad (5.7)$$

尚需同时修正第一层及第二层边界残差.

5.3. 高消失四方向的边界右逆

令 $Tf = (\mathcal{B}f, \mathcal{B}(f''))^\top$, 残差顺序为 $+, -, +, -$. 每一分量都是 H_{Sob}^4 上的连续泛函. 对任意 v , 把每一层残差 z_+, z_- 改写为 $z_e = (z_+ - z_-)/2$, $z_o = (z_+ + z_-)/2$; 这是可逆线性变换.

对偶单项式 x^q , 两层独立偶残差为 q 和 $q(q-1)(q-2)$. 对奇单项式 x^q , 两层独立奇残差为 $q-1$ 和 $q(q-1)(q-3)$. 因此, 在方向 x^L, x^{L+2} 及 x^{L+1}, x^{L+3} 上, 两个矩阵分别是

$$\begin{aligned} M_e(L) &= \begin{pmatrix} L & L+2 \\ L(L-1)(L-2) & L(L+1)(L+2) \end{pmatrix}, \\ M_o(L) &= \begin{pmatrix} L & L+2 \\ L(L+1)(L-2) & L(L+2)(L+3) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5.8)$$

直接代数给出, 对所有 L ,

$$\det M_e = 2L(L+2)(2L-1), \quad \det M_o = 2L(L+2)(2L+1). \quad (5.9)$$

它们在偶整数 $L \geq 4$ 均严格正. 如需检查原始四残差坐标, 置 $A = L(L-1)(L-2)$, $B = L(L+1)(L-2)$, $C = L(L+1)(L+2)$, $D = L(L+2)(L+3)$, 有

$$T(x^L, x^{L+1}, x^{L+2}, x^{L+3}) = \begin{pmatrix} L & L & L+2 & L+2 \\ -L & L & -(L+2) & L+2 \\ A & B & C & D \\ -A & B & -C & D \end{pmatrix}, \quad \det = 4 \det M_e \det M_o \neq 0. \quad (5.10)$$

故存在固定有限维右逆 $R_L : \mathbb{C}^4 \rightarrow \text{span}\{x^L, x^{L+1}, x^{L+2}, x^{L+3}\}$, 满足 $TR_L = I$ 和 $\|R_L z\|_{H_{\text{Sob}}^4} \leq C_L |z|$. 例如分别用 $M_e^{-1}(z_{0,e}, z_{2,e})^\top$ 和 $M_o^{-1}(z_{0,o}, z_{2,o})^\top$ 取得四个系数即可.

因为 $Tf_\delta = 0$ 且 (5.7) 成立, $Tb_j \rightarrow 0$. 定义

$$\tilde{b}_j = b_j - R_L T b_j. \quad (5.11)$$

则 $T\tilde{b}_j = 0$, 且仍被 x^L 整除, 因而 $\tilde{b}_j \in E_L$. 修正量在普通 H^4 中趋零, 所以 $\tilde{b}_j \rightarrow f_\delta$ 于 H_{Sob}^4 , 再由 (2.9) 于 $\mathcal{H}_c^4$ 收敛. 先选 δ 使 (5.5) 的误差小, 再选 j 使 (5.11) 的误差小, 证明 (5.2). 不需要关于 δ, L 的一致右逆界, 也不交换两个极限.

注意修正方向本身无需属于 $\mathcal{H}_c^4$. 我们先在普通 Sobolev 空间进行多项式运算, 再检查修正后的函数满足 (2.6), 才对它赋四阶幂范数.

6. 所有完整高尾部的精确代数

对任意整数 $m_0 \geq 3$, 置 $L = 2m_0 - 2 \geq 4$ 及

$$\mathcal{T}_{m_0} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{p_{2m}, p_{2m+1} : m \geq m_0\}.$$

则

$$\boxed{\mathcal{T}_{m_0} = x^L \mathbb{C}[x] \cap \ker \mathcal{B}.} \quad (6.1)$$

正向包含由 (1.3), (3.1) 得到. 反向取被 x^L 整除且满足 $\mathcal{B}q = 0$ 的多项式 q . 只要最高次数 $d \geq L+2$, 减去其首项系数乘 p_d . 对偶 d 和奇 d 分别有 $m \geq m_0$, 所以使用的都是指定尾部成员. 操作严格降次, 并保持整除性和边界相容性. 有限步后余式只能为 $\alpha x^L + \beta x^{L+1}$. 而

$$(\mathcal{B}x^L, \mathcal{B}x^{L+1}) = \begin{pmatrix} L & L \\ -L & L \end{pmatrix}, \quad \det = 2L^2 \neq 0. \quad (6.2)$$

故余式为零. 这是对所有次数成立的有限消元证明.

由 (5.2), (6.1), 每个 E_L 元素都是该高尾部的有限组合. 这里不声称生成元分别属于四阶域. 因第 3 节, 在任意目标阶 $s < 7/2$, 这些有限组合都是 $\mathcal{H}_c^s$ 内的合法运算.

7. 连续零化泛函的四迹压缩

固定 $0 \leq s < 7/2$ 和余有限 N . 设 $\ell \in (\mathcal{H}_c^s)^*$ 是连续复线性泛函, 满足 $\ell(p_n) = 0$ 对所有 $n \in N$. 因 N 余有限, 可选 $m_0 \geq 3$, 使 $\mathcal{T}_{m_0}$ 的全部命名成员都被保留. 由 (2.10), $\ell|_{\mathcal{H}_c^4}$ 连续; 由 (6.1), 它消去 E_L ; 由 (5.2), 它消去 W_4 .

利用第 5 节的固定提升 h_r , 对任意 $f \in \mathcal{H}_c^4$ 写

$$f - \sum_{r=0}^3 f^{(r)}(0)h_r \in W_4.$$

因此存在复数 $a_r = \ell(h_r)$, 使

$$\ell(f) = \sum_{r=0}^3 a_r f^{(r)}(0), \quad f \in \mathcal{H}_c^4. \quad (7.1)$$

这先排除了其他内部或端点连续障碍. 它只是四阶稠密子空间上的表示, 尚未把高阶中心迹误作 $\mathcal{H}_c^s$ 上的连续泛函.

8. 对数 Fourier 序列排除不连续迹的线性组合

假设 (7.1) 的系数不全为零, 取最高非零阶 $r \in \{0, 1, 2, 3\}$. 若 $s \leq r+1/2$, 置 $t_r = r+1/2 \leq 7/2$. 固定 $\chi \in C_c^\infty(-1/2, 1/2)$, 在零点邻域恒为 1, 定义

$$h_{r,M}(x) = \frac{1}{\sqrt{\log(M+1)}} \sum_{n=1}^M \frac{e^{i\pi n x}}{(i\pi n)^r n}, \quad v_{r,M} = \chi h_{r,M}. \quad (8.1)$$

这里 $M \geq 1$ 是序列截断指标, 与保留集 N 无关. $h_{r,M}$ 是周期三角多项式; $v_{r,M} \in C_c^\infty(I)$, 因而属于全部整数幂域. 由 (4.1),

$$\begin{aligned} \|h_{r,M}\|_{\text{per}, t_r}^2 &= \frac{2}{\log(M+1)} \sum_{n=1}^M \frac{(1 + \pi^2 n^2)^{r+1/2}}{(\pi n)^{2r} n^2} \\ &\leq \frac{C_r}{\log(M+1)} \sum_{n=1}^M \frac{1}{n} \leq C'_r. \end{aligned} \quad (8.2)$$

最后一步用调和和的上界 $1 + \log M$, 对全部 $M \geq 1$ 常数一致. 由 (4.6) 在 $t = t_r$ 的估计, 再用 (2.10),

$$\sup_M \|v_{r,M}\|_{t_r, c} < \infty, \quad \sup_M \|v_{r,M}\|_{s, c} < \infty. \quad (8.3)$$

特别地, $r = 3$ 时用到的 $t_r = 7/2$ 也已经由固定乘子证明覆盖; 这里的函数具有内部光滑支撑, 与原非仿射多项式在 $7/2$ 出域没有冲突.

由于 χ 在零点邻域为 1,

$$v_{r,M}^{(j)}(0) = \frac{1}{\sqrt{\log(M+1)}} \sum_{n=1}^M \frac{(i\pi n)^{j-r}}{n}. \quad (8.4)$$

当 $j = r$, 这是正实数 $H_M/\sqrt{\log(M+1)} \rightarrow \infty$, 因为 $H_M = \sum_{n \leq M} 1/n \geq \log(M+1)$. 当 $j < r$, 绝对值受

$$\frac{\pi^{j-r}}{\sqrt{\log(M+1)}} \sum_{n=1}^{\infty} n^{j-r-1} = O_r((\log(M+1))^{-1/2}) \rightarrow 0 \quad (8.5)$$

控制. 因 r 是最高非零系数, 复数反三角不等式给出

$$|\ell(v_{r,M})| \geq |a_r| \frac{H_M}{\sqrt{\log(M+1)}} - \sum_{j < r} |a_j| |v_{r,M}^{(j)}(0)| \rightarrow \infty. \quad (8.6)$$

这与 (8.3) 及 ℓ 连续矛盾. 因而 (7.1) 的非零系数只能满足

$$a_r \neq 0 \implies r + \frac{1}{2} < s. \quad (8.7)$$

也可逐次从 $r = 3$ 向下应用同一论证. 这里处理的是任意复系数线性组合, 不是仅分别宣布单个迹不连续. 例如在 $s = 3/2$, 任何含非零 $f'(0)$ 系数的组合, 都会被先排除更高阶后的 $r = 1$ 序列否定.

所有满足 (8.7) 的迹已经由 (4.9) 证明连续. 因 $\mathcal{H}_c^4$ 在 $\mathcal{H}_c^s$ 中稠密, (7.1) 的剩余表示延拓为整个 $\mathcal{H}_c^s$ 上的等式. 对 $s < 7/2$, 三阶迹始终不可能保留. 等号 $s = r + 1/2$ 被同一序列排除, 没有另加临界迹或未定义的逐点条件.

9. 低阶迹表与闭包等式

直接求导得到

	$f(0)$	$f'(0)$	$f''(0)$	$f'''(0)$
p_0	1	0	0	0
p_1	0	1	0	0
p_4	0	0	-4	0
p_5	0	0	0	-12
$p_n, n \geq 6$	0	0	0	0

(9.1)

最后一行是全指标事实: 偶 $n \geq 6$ 的最小幂至少为 4, 奇 $n \geq 7$ 的最小幂至少为 5. 由于三阶迹已由第 8 节排除, p_5 的保留与否在本窗口不产生新障碍.

若被保留的 p_0, p_1, p_4 所对应迹在当前阶连续, 则 $\ell(p_j) = 0$ 及 (9.1) 迫使相应系数为零. 反过来, 每个满足 $j \in I(s) \setminus N$ 的 τ_j 连续, 并由 (9.1) 消去所有保留成员. 所以连续零化空间恰为

$$\{\ell \in (\mathcal{H}_c^s)^* : \ell(p_n) = 0 \ (n \in N)\} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{\tau_j : j \in I(s) \setminus N\}. \quad (9.2)$$

闭线性子空间等于所有消去它的连续线性泛函之核的交. 这可由 Hilbert 正交投影取得: 若 f 不在闭子空间, 用其非零正交分量作 Riesz 表示元即可分离. 将这一事实用于保留族线性包的闭包, (9.2) 正是 (1.5).

对遗漏迹的集合, 第 5 节的相应 h_0, h_1, h_2 给出独立提升. 因而遗漏迹映射到相应 $\mathbb{C}^d$ 满射, 核的复余维为 $d = |I(s) \setminus N|$. 定理得证.

等号点的最终结果可单独核对:

阶数	可以出现的中心连续障碍	全空间稠密的充要条件
$s = 1/2$	无	每个余有限 N 都稠密
$s = 3/2$	只可能为 $f(0)$	$0 \in N$
$s = 5/2$	只可能为 $f(0), f'(0)$	$0, 1 \in N$

这里 $s = 3/2$ 的算子端点临界条件已经包含在空间 $\mathcal{H}_c^{3/2}$ 的定义中, 它不是删项额外产生的中心迹障碍.

10. 直接推论和明确边界

推论 3. 对每个固定 $c > 0$ 和每个 $0 \leq s < 7/2$, 原族在 $\mathcal{H}_c^s$ 中都不是 Schauder 基, 从而不是 Riesz 基. 对原族任意逐项非零复数缩放和任意双射枚举, 结论仍成立.

证明: 取 $N = \mathcal{D} \setminus \{6\}$. 它总保留 $I(s)$, 所以删去 p_6 后仍稠密. 如果某个枚举及缩放构成 Schauder 基, 其对应于 p_6 的连续坐标泛函将消去其他全部成员, 因而消去一个稠密子空间, 但对该缩放后的 p_6 取值 1, 矛盾. 非零逐项缩放不改变任意指定成员集的有限线性包, 所以不改变上述论证. 这使用 Schauder 基的连续坐标泛函性质, 不涉及数值条件数.

此外, 删除 p_4 在 $s = 5/2$ 不影响完整族稠密性; 在 $5/2 < s < 7/2$ 则恰留下一个中心二阶零迹条件. 这与旧 $s = 3$ 证明的三迹分类吻合.

本定理的范围限于指定原族的余有限保留集. 未处理任意无限删项, 由任意约束空间筛选产生的族, frame 界, 逼近速度或重新构造的替代系. 不涉及 $c = 0$ 或关于 $c \downarrow 0$ 的一致估计. 在 $s \geq 7/2$ 原族的非仿射命名成员已出域; 某些相容有限组合仍可能属于高阶域, 但这是另一种对象.

11. 输入核查, 精确自检与审查状态

本证明实际读取的主要项目输入为:

1. docs/SL_fractional_left_definite.tex: (1.1) 的实际定义, 正自伴基础, 完整谱及逐成员阈值, 平方域和四阶图核心机制. 本文第 2-3 节重给所需推导.
2. literature/absorption-20260923/domains/proofs/02-fractional-trace-dictionary.md: D1-D4 的对象和临界范数. 本文第 4 节给出本题所需的独立局部证明, 未重新认证字典在任意高阶的全部陈述, 也未冒称读取它引用的 Grubb 全文.
3. literature/absorption-20260923/domains/proofs/03-s3-cofinite-closure.md: C2-C4 的尾部消元, 局部最高导数范数及边界修正思路, C5 的 $s = 3$ 一致性. 本文将核心提升到四阶并独立处理全部临界中心迹.
4. 01-parity-unitary.md: 实际域和奇偶约定的核对, 不额外依赖其引用的外部扩张理论.

没有改写旧 $s = 3$ 证明或域字典. 对所供候选的主要展开是: 明确 (2.9) 的范数等价和 (2.11) 的谱稠密性; 给出全残差矩阵 (5.10) 和固定右逆; 用 (4.2)-(4.7) 补足包括 $7/2$ 在内的内部乘子估计; 用 (8.4)-(8.6) 明确复线性组合不能消去最高阶发散.

`checks/exact_algebra.py` 只对边界矩阵的全参数多项式恒等式, 成员边界恒等式, 四迹表和若干精确有理尾部重构进行自检. 符号参数恒等式与有限样本在日志中分别登记. 同时检查二次 K -泛函的逐坐标极小公式, 不以此声称无穷求和或插值有界性已机械证明. 第 4-9 节的无限维论证由正文承担. 实际命令, 时间, 返回码, `stdout` 和 `stderr` 均在 `logs/` 中.

作者结论: 在上述固定模型和全部指定量词内, 已给出覆盖 $0 \leq s < 7/2$, 包含 $1/2, 3/2, 5/2$ 的完整候选证明; 未发现需缩小该陈述范围的剩余作者缺口. 此结论仍为 `CANDIDATE_PENDING_INDEPENDENT_REVIEW`. 本作者没有启动验收 agent, 没有独立通过回执, 没有将该结果接收为 canonical 知识.